

1. 下面句子中哪一个命题? ()

- A. 任何命题公式都存在与之等值的析取范式, 且该析取范式具有唯一性。
- B. 如果命题公式是重言式, 无成真赋值, 则该公式无主合取范式。
- C. 任何命题公式都可以转化成仅由 $\{\wedge, \vee\}$ 两个联结词表示的公式。
- D. 若命题公式不是矛盾式, 则该公式一定是可满足式。

2. 设个体域为全总个体域, 令 $F(x)$: x 是男运动员, $G(y)$: y 是女运动员, 谓词 $H(x, y)$: x 比 y 高, 则“有的男运动员比所有的女运动员都高”在一阶逻辑中符号化为()。

- A. $\exists x(F(x) \rightarrow \forall y(G(y) \rightarrow H(x, y)))$
- B. $\exists x(F(x) \wedge \forall y(G(y) \rightarrow H(x, y)))$
- C. $\exists x(F(x) \wedge \forall y(G(y) \wedge H(x, y)))$
- D. $\forall x F(x) \rightarrow (\exists y G(y) \wedge \forall x F(x))$

3. 下列关于一阶逻辑推理定律, 错误的是 ()

- A. $\forall x(F(x) \vee G(x)) \Rightarrow \forall x F(x) \vee \forall x G(x)$
- B. $\forall x(F(x) \wedge G(x)) \Rightarrow \forall x F(x) \wedge \forall x G(x)$
- C. $\exists x(F(x) \wedge G(x)) \Rightarrow \exists x F(x) \wedge \exists x G(x)$
- D. $\exists x(F(x) \vee G(x)) \Rightarrow \exists x F(x) \vee \exists x G(x)$

4. 设集合 $A = \{a, \{a\}\}$, 则 $P(A) =$ ()

- A. $\{\emptyset, a, \{a\}, \{\{a\}\}\}$
- B. $\{\emptyset, \{a\}, \{\{a\}\}, \{a, \{a\}\}\}$
- C. $\{\emptyset, \{a\}, \{a, \{\{a\}\}\}\}$
- D. $\{\{a\}, \{\{a\}\}, \{a, \{a\}\}\}$

5. 设关系 $R_1 = \{<1, 2>, <1, 4>, <2, 2>, <2, 3>\}$, $R_2 = \{<1, 1>, <1, 3>, <2, 3>, <3, 2>, <3, 3>\}$, 则 $R_1 \circ R_2$ 是

- A. $\{<1, 3>, <2, 2>\}$
- B. $\{<1, 3>, <2, 3>\}$
- C. $\{<1, 3>, <2, 3>, <2, 2>\}$
- D. $\{<1, 3>, <2, 1>, <2, 3>\}$

6. 下列关于等价关系和偏序关系的描述, 错误的是 ()

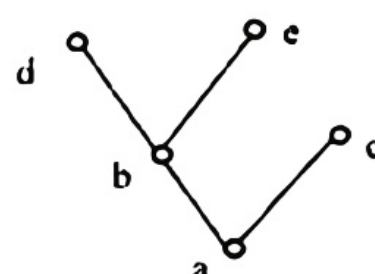
- A. 集合 A 上的全域关系 E_A 是等价关系。
- B. 实数集上的小于等于关系是偏序关系。

- C. 偏序关系和等价关系都满足,
D. 如果一个关系 R 是等价关系, 则 R 一定满足.
7. 下列各数列中, 哪一个是不可简单图化的? ()

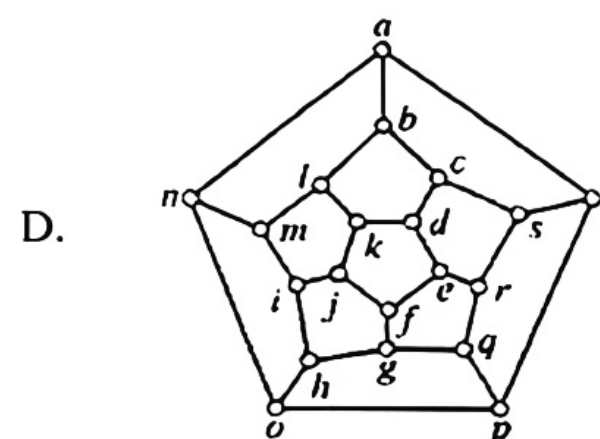
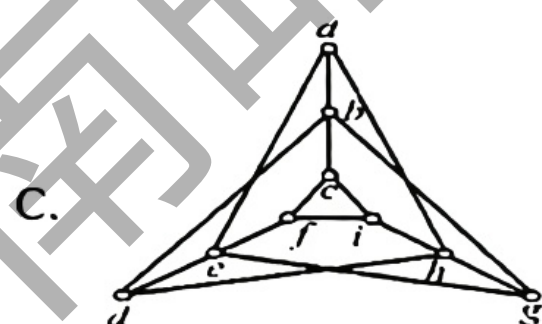
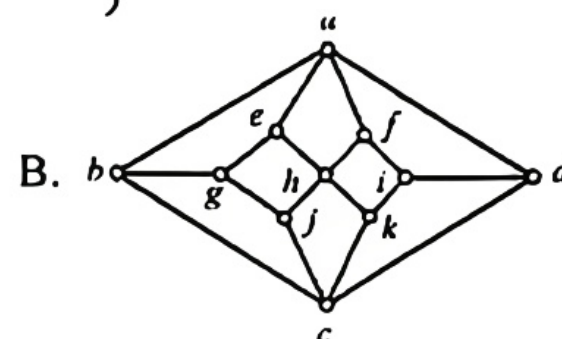
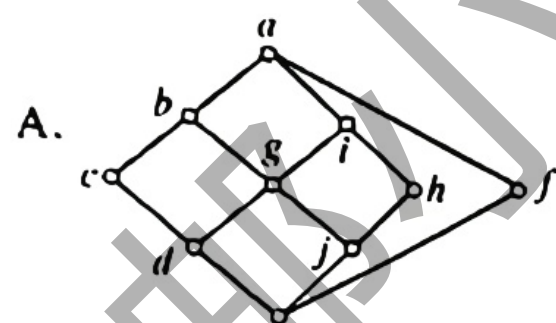
A. (1,2,2,3,3,3)
B. (2,3,4,4,5,6)
C. (1,2,3,3,4,5)
D. (2,2,3,3,4,4)

8. 集合 A 上的偏序关系哈斯图如右图所示, 设 $B = \{b, c, d\}$, 则 B 的下界是 ()

A. a
B. b
C. c
D. 无



9. 下列图形中既是二部图又是哈密顿图的是 ()



10. 某班有 50 名学生, 其中 28 人会打羽毛球, 25 人会打篮球, 12 人会打羽毛球和篮球, 10 人会打篮球和排球, 15 人会打排球的人都会打羽毛球或篮球, 有 6 人会打这 3 种球, 则班上不会打任何球的学生人数是 ()

A. 5
B. 7
C. 9
D. 10

二、填空题 (每题 2 分, 共 20 分)

1. 一阶逻辑公式 $\exists x(F(x, y, z) \rightarrow \forall yH(x, y, z))$ 中既是自由变元又是约束变元是: ()。
2. 设公式 A 含命题变项 p, q, r , 已知 A 的主合取范式为 $M_0 \wedge M_1 \wedge M_5$, 则 A 的成真赋值为 ()。
3. 一阶逻辑公式 $\neg \exists xF(x, y) \rightarrow \forall yG(y)$ 的前束范式是 ()。

$$\cap \{ \{a, b\}, \{a, b, c\}, \{a, c, d\} \} = ()。$$

$$\cap \{ \langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, a \rangle \}, \text{ 则 } R \upharpoonright \{b, c\} = ()。$$

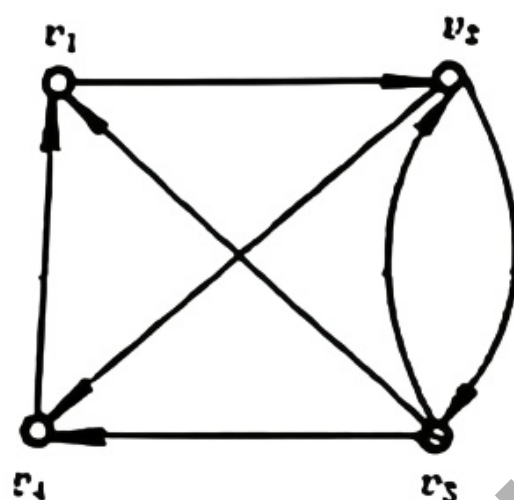
6. 设集合 $A = \{a, \{3\}, 4\}$, $B = \{\{a\}, 3, 4\}$, 则 $A - B = (\quad)$.
7. 已知 10 阶无向简单图 G 有 20 条边, 则 G 的补图 $\bar{G}$ 中有 $(\quad)$ 条边.
8. 已知有向图 D 的度数列为 $(3, 5, 3, 5)$, 入度列为 $(2, 3, 2, 3)$, 则 D 的出度列为 $(\quad)$.
9. n 阶无向完全图 K_n 是欧拉图, 则 n 必须是 $(\quad)$ (填“奇数”或“偶数”).
10. 若集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 则在 A 上可构造 65536 个二元关系, 其中等价关系有 $(\quad)$ 个.

三、计算题 (每题 5 分, 共 20 分)

1. 求命题公式 $(\neg p \vee r) \rightarrow (\neg q \wedge r)$ 主析取范式 (结果用极小项表示).
2. 将命题公式 $(\neg p \wedge \neg r) \vee q$ 化成与之等值且仅含 $\{\neg, \rightarrow\}$ 中联结词的公式.
3. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 集合 A 上的一个划分 $\pi = \{\{1\}, \{3\}, \{2, 4\}\}$
- (1) 写出该划分所对应的等价关系 R .
- (2) 求 A 中各元素的等价类.

4. 有向图 D 如右图所示:

- (1) 求图 D 中长度为 2 的通路有多少条?
- (2) 写出图 D 的可达矩阵.



四、证明题 (每题 8 分, 共 16 分)

1. 证明一阶逻辑公式: $((\forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y)) \wedge \forall x F(x)) \rightarrow \exists y G(y)$ 是永真式.
2. 已知 R_1 和 R_2 是集合 A 上的关系, R_1 和 R_2 均满足反对称性,
- (1) 证明: $R_1 \cap R_2$ 满足反对称性.
- (2) $R_1 \cup R_2$ 是否具有反对称性, 如果是请给出证明过程, 如果不是, 请举例说明.

题 (每题 8 分, 共 24 分)

公司员工权限管理系统规定: 只要小李是公司正式员工, 并且通过安全培训, 就可以访问公司敏感数据, 如果小李获得硬件安全密钥, 则小李通过了安全培训, 小李已是公司正式员工, 且获得硬件安全密钥, 所以小李可访问公司敏感数据。

(1) 符号化以上命题, 写出前提和结论。

(2) 在自然逻辑推理系统 P 中构造上述推理的证明。

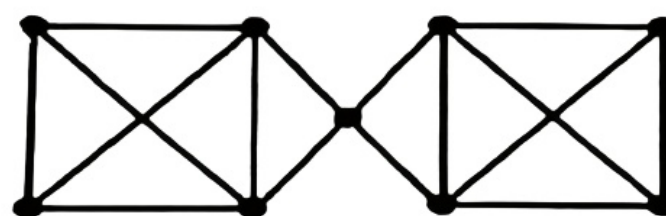
2. 某社交网络推荐算法中, 把每个用户当成“顶点”, 两个用户如果“喜欢同一类话题”则用无向边连接, 这样可构建一张由多用户形成的社交网络图, 推荐算法会根据用户之间是否有边连接找相似节点或者间接连接。

(1) 右图是某社交网络 9 个用户构成的无向连通图,

求该图最小顶点度数 δ 和边连通度 λ 。

(2) 若由 n 个用户构成的社交网络无向图中, 有 m 条边,

试证明 $m \geq n - 1$ 才能使任意两个用户之间都有通路。



在现代物流配送场景里, 无人机配送因较少受道路网络的交通限制, 效率更高, 也更加灵活。无人机的配送区域可抽象为一个加权无向图 $G=(V, E)$, 其中 V 代表顶点集合, 包含配送中心、配送目标地点; E 代表边集合, 每条边连接两个顶点, 并有一个非负权重, 表示无人机在这两个地点之间飞行的成本 (如距离、时间或能量消耗)。下图是某无人机配送区域的加权无向图, 请利用迪杰斯特拉算法计算从配送中心 V_1 出发到各个配送点 V_i 最短路径和距离 (给出必要的计算过程)。

